

TP LANGAGE C

Ces exercices sont à faire sans fonctions ni tableaux et à rendre dans classroom (capture du code et de l'exécution). Ces exercices doivent être faits par vous !!!
L'exécution devra se faire via un fichier makefile.
Le travail est à rendre avant 16:40

1) Ecrire un programme en C qui demande un nombre > 1 à l'utilisateur puis affiche la décomposition en produits de facteurs premiers de ce nombre.

Exemple d'exécution :

- Donner un nombre : 12

La décomposition de 12:

$12 = 1 * 2 * 2 * 3$

SOLUTION

```
C exercice1.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int nbre, cpt, n;
6
7      do{
8          printf("Donner un nombre qui est supérieur à 1 : ");
9          scanf("%d", &nbre);
10     }while(nbre <= 1 );
11
12
13     n = nbre;
14
15     printf(" NONBRE %d = ", nbre);
16
17     for (cpt = 2; cpt <= n; cpt++) {
18         while (n % cpt == 0) {
19             printf(" %d", cpt);
20             n /= cpt;
21             if (n > 1) {
22                 printf(" *");
23             }
24         }
25     }
26
27     printf("\n");
28 }
```

Creation du fichier makefile

```

M makefile
1  exo: exercice1.c
2  gcc exercice1.c -o exercice1
3  .\exercice1

```

L'exécution :

```

PS C:\Users\EliteBook 840\Downloads\DIC 1\MesCoursDIC\langage_C\pratiqueC> make
gcc exercice1.c -o exercice1
.\exercice1
Donner un nombre qui est superieur |i 1 : 12
NOMBRE 12 = 2 * 2 * 3

```

2) Ecrire un programme en C qui demande la date du jour sous la forme J/M/A puis affiche la date du lendemain. Les années considérées sont celles postérieures à 1900. Le jour et le mois doivent aussi être valides (on considère qu'un jour fait 30 jours).

Solution

```

exo2 > C exercice2.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int jour, mois, annee;
5
6      printf("Entrer la date du jour sous forme (J/M/A) : \n");
7      do{
8          printf("\njour\n");
9          scanf("%d", &jour);
10     }while(jour < 1 || jour > 30);
11     jour++;
12     do{
13         printf("\nmois\n");
14         scanf("%d", &mois);
15     }while(mois < 1 || mois > 12);
16     do{
17         printf("\nannee\n");
18         scanf("%d", &annee);
19     }while(annee < 1900);
20
21     printf("La date du lendemain est : %d/%d/%d\n", jour, mois, annee);
22
23 }
24

```

Fichier makefile

```
exo2 > M makefile
1  exo2: exercice2.c
2  | gcc exercice2.c -o exercice2
3  | .\exercice2
```

Execution

```
PS C:\Users\EliteBook 840\Downloads\OIC 1\MesCoursOIC\langage_C\pratiqueC\exo2> make
gcc exercice2.c -o exercice2
.\exercice2
Entrer la date du jour sous forme (J/M/A) :

jour
23

mois
4

annee
2000
La date du lendemain est : 24/4/2000
```